

Х5 Чекпоинт

Продуктовые материалы

Игровой слой над программой лояльности: персональное задание, коллекция предметов и собственная скидка

Команда: Артемий (продукт), Григорий (интерфейс и игровая механика), Мария (RecSys, Ads, аналитика)

1. Пользователь и проблема

Основной пользователь — совершеннолетний участник программы лояльности из молодёжного сегмента. По данным кейсодателя это 37% аудитории мобильного приложения «Пятёрочки», и «Пятёрочка» — единственная сеть группы, где доля молодёжи в приложении выше, чем среди гостей магазинов: 37% против 34%. В «Перекрёстке» и «Чижике» доля наоборот падает. Такой покупатель уже берёт привычные категории, но приходит нерегулярно.

Проблему сформулировал сам кейсодатель: прошлые игровые механики дали MAU и retention, близкие к нулю. Названы две причины — путь до награды был слишком длинным, а приз малоценным. При этом обычная скидка заканчивается на кассе: после покупки у человека не остаётся ничего, что связывало бы его со следующим визитом.

Второй пользователь — маркетолог программы лояльности. Ему нужно видеть, какая механика показана конкретному покупателю, сколько стоит награда и не выглядит ли активность мошеннической.

2. Продуктовая гипотеза и ценностное предложение

ГИПОТЕЗА

Если первая награда известна заранее и достижима за один обычный покупочный день, а после покупки у человека остаётся сохранённый прогресс коллекции, он вернётся за следующей покупкой чаще. Этот прирост окупается при условии, что предложение показывается только там, где ожидаемая экономика положительна.

Ценностное предложение для покупателя: **совершай привычные покупки, собирай нужные предметы и выбирай свою выгоду**. Человек заранее видит одно посильное задание, конкретную награду и прогресс коллекции.

Для Х5 ценность в управляемости: каждое обещание обеспечено деньгами до показа, а первый физический подарок не выдаётся без выигравшей рекламной кампании, которая его финансирует.

Как гипотеза уточнялась

Исходное допущение	Что заставило пересмотреть	Итоговая формулировка
Геймификация повышает вовлечённость	Прошлые игры дали большой охват при MAU и retention около нуля: вовлечённость не переходит в покупки	Целевая метрика — дополнительные покупочные дни, а не вовлечённость
Игра сама по себе создаёт возврат	Разбор закрытия «Плюс Сити»: аудитория играла, но целевого действия не совершала	Награда начисляется только по квалифицированному чеку; открытие коробки не даёт ничего
Предложение показывается всем	Симуляция на 1 000 профилей: широкий показ убыточен во всех сегментах даже при благоприятном отклике	Показ ограничен экономическим фильтром, охват 20,4%
Текст экрана понятен без проверки	Проверка формулировок на синтетических персонах: 0 из 15 поняли, что нужна оплаченная покупка	Экран разбит на блоки «Что сделать», «Что получите», «После 4 предметов», «Ограничения»; повторная проверка дала 15 из 15

3. Пользовательский сценарий и границы MVP

Основной сценарий

1. Движок подбора анализирует историю покупок, ритм визитов, инвентарь и недостающие предметы рецепта.
2. Покупатель получает одно задание: купить указанный товар до показанной даты. Карточка заранее называет и цифровой предмет, и конкретный бесплатный товар.
3. Квалифицированный чек начисляет обе награды ровно один раз. Бесплатная строка, нулевая оплата и покупка до публикации задание не закрывают.
4. Предмет остаётся в общей коллекции. Дубликат можно обменять на недостающий предмет той же редкости.
5. Четыре подходящих предмета расходуются на выбранный результат — собственную скидку, а в целевой версии также на обеспеченный товарный рецепт.

В демонстрации подготовленный профиль получает недостающую сковороду через задание и собирает рецепт «Доброе утро» со скидкой 8% через те же четыре слота. Отдельный маршрут показывает обмен между двумя профилями и экран экономики для маркетолога.

Что вошло в MVP и что осталось за его границами

Реализовано и работает локально	Не реализовано, следующий этап
Сквозной путь: история покупок, задание, карточка, чек, две награды, крафт	Реальная выдача бесплатного товара и погашение скидки на кассе
24 предмета, три редкости, семь рецептов, инвентарь, коробка, общая коллекция	Серверный слой, база данных, авторизация и защищённый журнал прав

Реализовано и работает локально	Не реализовано, следующий этап
Подбор задания по правилам и аукцион финансирования с резервом и однократным списанием	Реальные рекламодатели, бюджеты, договоры и финансовая сверка
Обмен один к одному между профилями с резервом и подтверждением обеих сторон	Соединение устройств и синхронизация между ними
Аватар, титулы коллекций, рейтинг друзей, реферальный расчёт	Обучение моделей на фактических логах X5
Локальная языковая модель с валидатором и детерминированным шаблоном при отказе	Исследование на реальных пользователях и причинный A/B-тест
Экран экономики: причина выбора, победившая кампания, CPA, резерв, сравнение политик	Промышленный антифрод и графовый анализ обменов

4. Продуктовые решения и их техническая реализация

Каждое решение ниже принято на продуктовой стороне и стало техническим требованием, изменившим архитектуру.

Решение	Реализация	Зачем
Показывать одно выполнимое действие	Движок оценивает каталог целиком по истории, инвентарю, наличию, риску и экономике; порядок сравнения детерминирован и воспроизводим	Нет перегрузки выбором, у каждого решения есть причина, которую можно показать
Обещать результат до покупки	Условие, срок, предмет и SKU фиксируются в версии решения; событие обрабатывается идемпотентно	Покупатель получает именно показанную награду, X5 не платит дважды
Не платить за поведение, которое случилось бы и так	Задание закрывает только квалифицированный чек; открытие коробки, бесплатная строка и нулевая оплата не начисляют ничего	Бюджет награды не уходит на неинкрементальные покупки
Не раздавать товар массово	Первый физический результат допускается только при полном финансировании победившей кампанией, иначе решение об отказе	Охват управляем, обещание всегда обеспечено
Гарантировать только обеспеченную выгоду	Расчёты в копейках; купонный резерв 2,50 Р на предмет и до 10 Р на рецепт; физический товар резервируется отдельно до показа	Показанное обещание не зависит от следующего прогноза или бюджета
Использовать языковую модель узко	Модель пишет короткий заголовок задания и титул коллекции; факты собирает система, ответ проходит схему и бизнес-проверку, при нарушении включается шаблон	Текст живее, но цена, срок и награда остаются управляемыми
Не сравнивать людей по деньгам	Рейтинг друзей построен на собранных наборах и предметах; подтверждённая экономия остаётся приватным числом в профиле	Соревнование не подталкивает тратить больше, персональные данные не используются
Сохранять ценность дубликатов	Обмен один к одному только для свободных копий одинаковой редкости, с резервом и подтверждением обеих сторон	Игрок приближается к рецепту без дополнительной эмиссии предметов
Не выбирать бренд только по ставке	Аукцион с поправкой на качество фильтрует кампании по категории, периоду, качеству, приросту, бюджету и частоте; темп открытки меняет приоритет, но не цену	Релевантность защищена до торгов, бренд платит один раз после подтверждённого события

Ответственность разделена и это соблюдается в коде. Движок подбора отвечает на вопрос, какое следующее действие подходит покупателю. Аукцион — какой из допустимых брендов это

финансирует. Языковая модель — только как это сформулировать. Генеративная модель не может изменить условия, а высокая ставка не может купить нерелевантный показ.

5. Роль ИИ в продукте и в работе команды

В продукте

Подбор задания работает на прозрачных правилах: знакомость категории по истории чеков, глубина привычки, давность покупки, прогресс рецепта, наличие, риск и экономика. Порядок сравнения кандидатов фиксирован и воспроизводим, каждое решение сопровождается причиной и версией правил.

Отдельно реализован и проверен offline обучаемый контур: отдельные модели для группы воздействия и контроля, разность прогнозов как оценка прироста, калибровка и отдельная модель подтверждённого рекламного события. В рабочем сценарии он пока не обслуживает запросы — до появления реальных экспериментальных логов приоритет отдан объяснимым правилам.

Языковая модель отвечает только за формулировку уже принятого решения. Проверка карточки покрывает одиннадцать категорий нарушений: выдуманная цена, несуществующий товар, изменённый срок, обещание причинного эффекта, снятие удержания, ложная срочность, скрытое спонсорство и другие.

В работе команды

Инструменты на базе моделей использовались для анализа требований, разработки, тестирования и подготовки артефактов. Итоговые решения и демонстрацию принимает команда.

Отдельный проверяемый случай — проверка формулировок на синтетических персонах. Пятнадцать персон прочитали первую редакцию экрана и ответили по фиксированной схеме. Редакция провалилась по всем трём фактическим вопросам: каждая персона решила, что достаточно открыть коробку без покупки и что награда только физическая. После разбиения текста на блоки повторный прогон дал 15 из 15 и 45 из 45 верно извлечённых фактов.

Это синтетические ответы, а не наблюдение за людьми. Проверка снимает очевидные дефекты формулировок и удешевляет живые прохождения, но не заменяет их и ничего не говорит о конверсии. Протокол на 5–7 живых прохождений подготовлен, наблюдения ещё не собраны.

6. Риски и ограничения

Риск	В чём проявляется	Текущее состояние
Языковая модель искажает обещание	Придумывает цену или товар, меняет срок, обещает эффект, скрывает спонсорство	Закрит проверкой по одиннадцати категориям: 60 из 60 подмен обнаружены, ложных срабатываний на 24 корректных вариантах нет, при нарушении подставляется шаблон
Все эффекты синтетические	Экономика, отклик и поведение заданы допущениями, а не измерены	Открыт. Проверяется только пилотом на данных X5

Риск	В чём проявляется	Текущее состояние
Вклад обучаемой модели можно переоценить	Разрыв между обучаемой политикой и правилами легко приписать модели целиком	Разложен: из разрыва 5 131,60 ₽ экономическая цель в ранжировании даёт 3 190,00 ₽, калиброванная модель прироста — 1 941,60 ₽
Обучаемый контур не работает в рабочем сценарии	Проверен только offline на рандомизированных синтетических логах	Осознанный компромисс до появления реальных логов
Антифрод пропускает сговор	Реферальное кольцо без графовых признаков проходит; законный возврат у новой семьи может вызвать удержание	Точность отказа 1,00 при полноте 0,17. Порог смещён сознательно: цена ошибочной блокировки покупателя выше цены пропуска. Графовый анализ обменов — следующий шаг
Разметка релевантности не подтверждена экспертом	Приемлемость задания размечена автоматически	Открыт. Нужны экспертная проверка и оценка на 30–50 профилях человеком
Персонализация замыкается на знакомом	Кандидат из незнакомой категории отклоняется, покупатель не видит нового	Разрешено ограниченное исследование близких безопасных категорий при положительной ожидаемой экономике; ширину нужно калибровать на пилоте
Локальное хранение не защищено	Инвентарь и права лежат в браузере и не защищены от ручного изменения	Открыт. Источник истины для выдачи и списания — будущий серверный контур

7. Критерии успеха и результаты проверки

Критерий	Порог	Способ проверки	Результат
Релевантность задания	Не ниже 70% на выборке 30–50 профилей	Автоматическая проверка контракта на цикле после первой выдачи	40 из 40 допустимых профилей получили приемлемое задание знакомой категории, 8 из 8 ожидаемых отказов вернули верную причину. Разметка автоматическая
Экономика	Стоимость награды не выше ожидаемого прироста маржи	Парное сравнение четырёх политик на одной когорте 1 000 профилей, пять прогонов, четыре недели	+3 845,06 ₽ после полного обеспечения новых обязательств, положительный итог на всех пяти прогонах. Фактический CPA 26,88 ₽ при консервативном пороге безубыточности 1,22 ₽
Антифрод	Точность важнее полноты, порог объяснимый	36 калибровочных и 12 финальных сценарных случаев	Точность решения об отказе 1,00, полнота 0,17. Порог задан ожидаемым ущербом против цены ошибочной блокировки

Отдельно проверены две красные линии: награда не поглощает эффект — итог положителен на всех прогонах; рейтинг не использует имена и адреса — сравнение построено на собранных наборах под псевдонимами.

Сравнение политик выдачи

Политика	Итог за 4 недели	Комментарий
Финансируемый первый подарок	+3 845,06 ₽	Выбрана. Пять прогонов из пяти положительны, диапазон +3 743,20...+4 171,80 ₽, охват 20,4%, дополнительных покупочных дней +20,6
Та же награда без игрового слоя	+3 436,90 ₽	Тот же охват. Расчётная разница в пользу игры +408,16 ₽ опирается на заданное допущение об отклике
Фиксированное задание для всех	+1 024,88 ₽	Без персонализации
Массовый показ без фильтра	–7 996,44 ₽	Показывает, почему нужен экономический фильтр перед выдачей

Все денежные значения относятся ко всей когорте из 1 000 синтетических пользователей за четыре недели, а не к награде одного покупателя. Это воспроизводимая проверка экономики решения, а не измеренный эффект X5.

Инженерная приёмка

- 257 автоматизированных проверок: 84 теста движка, 41 аналитический, 11 контрактных, 101 тест интерфейса и 20 сквозных сценариев.
- Обучаемый контур на отложенной выборке из 1 215 профилей: +18 665,20 ₽ против +13 533,60 ₽ у правил, выше правил на всех пяти прогонах. Ошибка оценки прироста 0,063689, AUC модели рекламного события 0,801916.

- Проверка карточки: 60 из 60 подмен условий обнаружены по одиннадцати категориям, ложных срабатываний на 24 корректных вариантах нет.

8. Выводы и следующий шаг

Команда получила работающий локальный прототип и выбрала конфигурацию для развития: конкретная награда, известная до покупки, персональное задание из истории чеков, сохраняемый игровой прогресс и финансирование только экономически допустимого охвата.

Основной содержательный вывод: узкое место геймификации в лояльности — не механика, а связка между игрой и целевым действием. Заккрытие «Плюс Сити» и наша симуляция показывают одно и то же: вовлечённость не переходит в покупки сама по себе, а показ без экономического фильтра убыточен. Поэтому продуктивное ядро решения — не игра, а два правила: платить только за квалифицированный чек и резервировать обещание до показа.

Что нужно для пилота

1. Подтвердить на данных X5 стоимость, маржу, наличие товара и реальное рекламное финансирование.
2. Перенести обещания, резервы и антифрод в защищённый серверный реестр, подключить кассовое погашение.
3. Провести 5–7 живых прохождений по подготовленному протоколу и экспертную проверку релевантности задания.
4. Запустить ограниченный эксперимент на одной категории: одинаковые задание и награда с коллекцией и без неё, плюс контрольная группа без воздействия.

Метрики пилота

Тип	Метрика	Критерий успеха
Основная	Дополнительные покупочные дни за 28 дней, тест против контроля	Значимый прирост
Защитная	Маржа на назначенного участника после стоимости товара, скидок и потерь от фрода	Не ниже контроля
Защитная	Стоимость награды против ожидаемого прироста маржи	Награда не поглощает эффект
Проверка привычки	Платный повтор категории после бесплатного товара	Повтор есть за пределами окна поощрения

Выводы строятся по всем назначенным участникам, а не только по выполнившим задание. При обмене и рефералах учитывается перетекание между группами. Покупки считаются после окна поощрения, без новых подарков и игровых скидок.